

Estrutura de Dados Não Linear

1

Aula 04

- Árvore

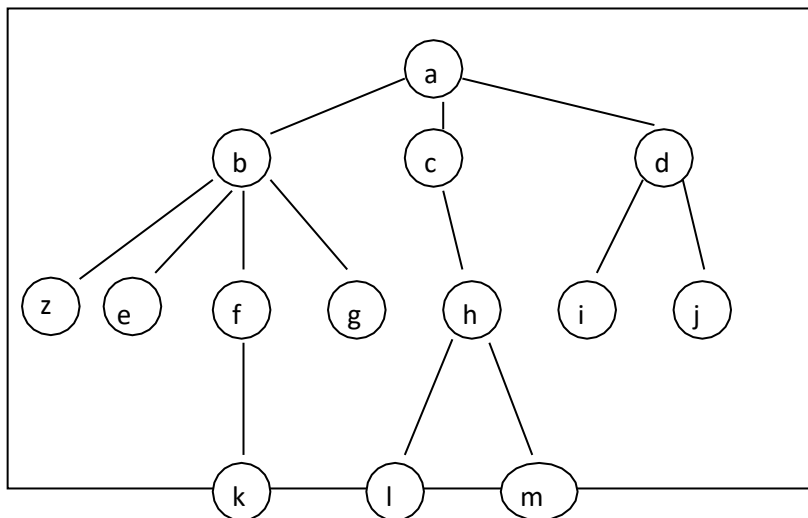


Objetivos

- Uma árvore é um conjunto finito de $n \geq 0$ nós
- Se $n = 0$, temos uma árvore nula. Se $n > 0$, temos uma árvore com as seguintes características:
 - Existe um nó especial chamado raiz;
 - Os demais são particionados em $T_1, T_2, \dots, T_k$ estruturas disjuntas de árvores (garantindo que um nó não aparecerá em mais de uma subárvore);
 - As estruturas $T_1, T_2, \dots, T_k$ denominam-se árvores.



Representação de Árvores



Conceito	Valor
a	a=3; b=4; c=1; d=2; e=0; f=1; g=0, etc.
b	z, e, k, g, l, m, i e j
c	grau 4 (maior grau de b)
d	c filho de a; m filho de h; f filhos de b; etc.
e	b irmão de c; f irmão de e; m irmão de l
f	a=0; b=1; c=1; f=2; h=2; k=3; m=3
g	altura=3 (maior nível de k, l e m)



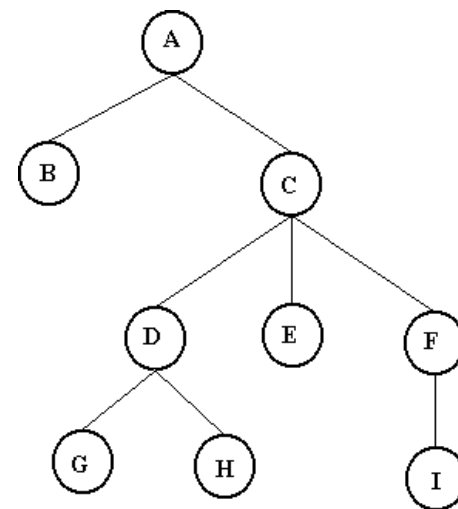
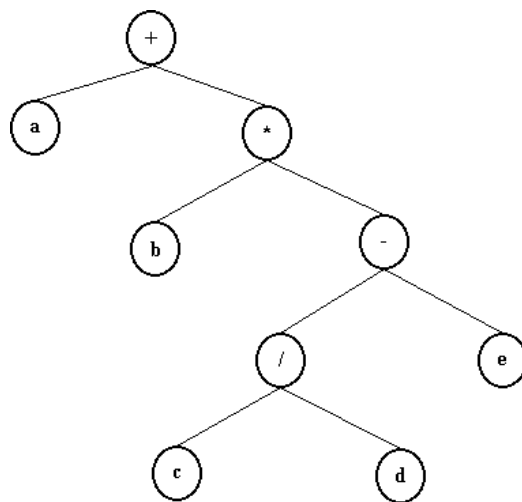
Propriedades

- **Grau** : representa o número de subárvores de um nó;
- **Nó folha ou terminal** : é o nó que possui grau 0, ou seja, não possui subárvores
- Grau de uma árvore (n-aridade) : **é definido como sendo igual ao máximo dos graus de todos os seus nós.**
- Nós filhos : **são as raízes das subárvores de um nó. E este nó é o pai delas**
- Nós irmãos : **são os nós filhos que apresentam o mesmo pai (existem ainda nó ancestral, descendente, descendente esquerdo ou direito);**
- **Nível** : a raiz da árvore tem nível 0 (em alguns livros é considerado igual à 1). Qualquer outro nó apresenta um nível a mais que seu nó pai;
- **Altura** (em alguns livros é profundidade) : **é o máximo dos níveis de todos os nós da árvore. Isso equivale ao tamanho do percurso mais distante da raiz até qualquer folha.**
- **Percurso**: **é o caminho percorrido a partir da raiz para chegar em um nó**
- **Floresta**: **Uma floresta é um conjunto de zero ou mais árvores.**



Representação de Árvores

- A forma mais comum de representar árvores graficamente é através de sua representação hierárquica, semelhante à utilizada para descrever organogramas de uma empresa
- Toda expressão aritmética pode ser colocada sob a forma de uma sequência de parênteses aninhados, como visto na parentetização para a Notação Polonesa Reversa, portanto, também pode ser representada na forma de árvores. Veja o exemplo de representação da expressão $a + (b * (c / d) - e)$ na forma de árvores hierárquica



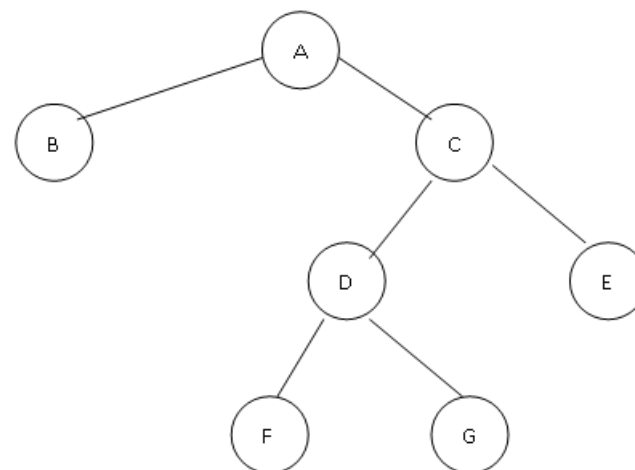
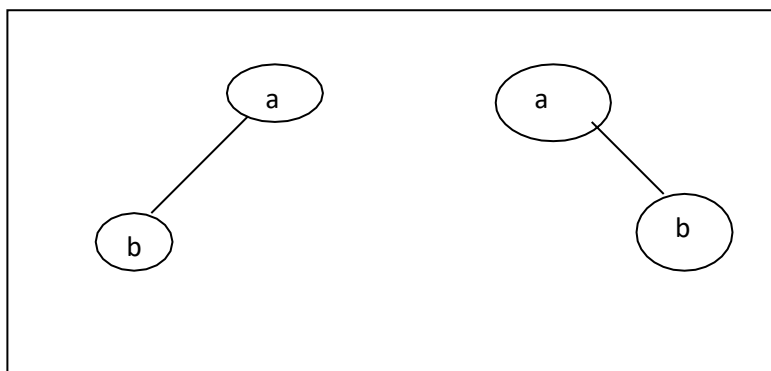


ÁRVORE BINÁRIA

- É uma árvore que pode ser nula, ou então apresentar as seguintes características
- Um nó especial chamado raiz;
- Os demais nós são particionados em T_1 , T_2 estruturas disjuntas de árvores binárias;
- A estrutura T_1 é chamada subárvore esquerda e T_2 subárvore direita da raiz
- **Árvore binária estritamente binária:** ocorre quando todo nó que não é folha, tiver subárvores esquerda e direita não vazias. Uma árvore estritamente binária com n folhas contém sempre $2n - 1$ nós
- **Árvore binária completa:** é uma árvore estritamente binária de profundidade d , cujas folhas estejam no nível d . Considerando t_n como o número total de nós numa árvore binária completa de profundidade d , observamos a seguinte relação : $t_n = 2^{(d+1)}$

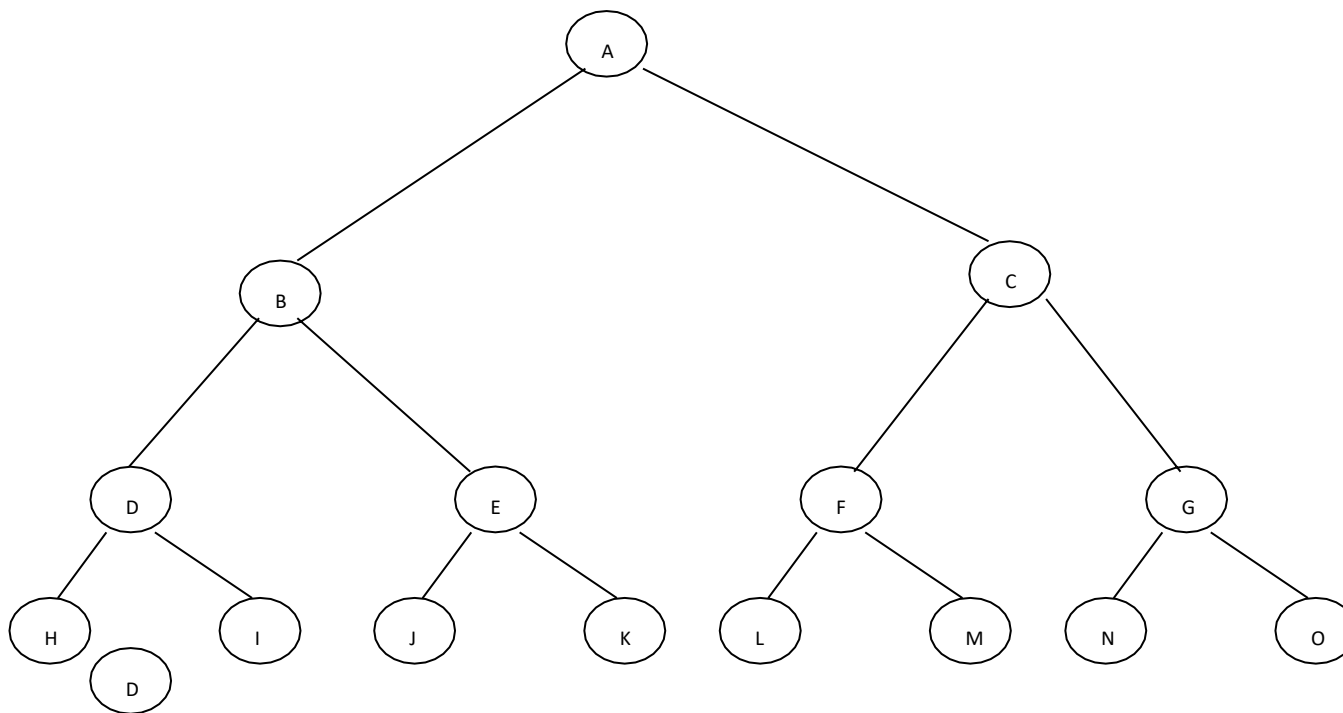


árvores binárias com subárvores nulas





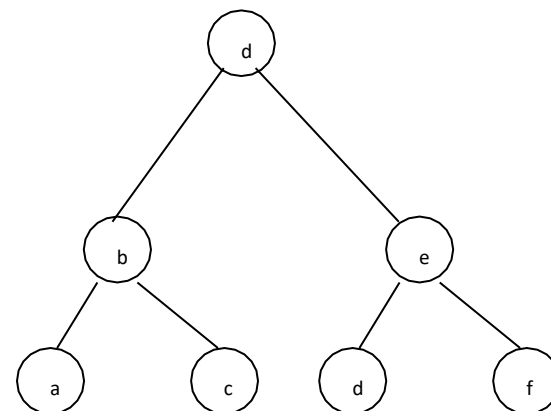
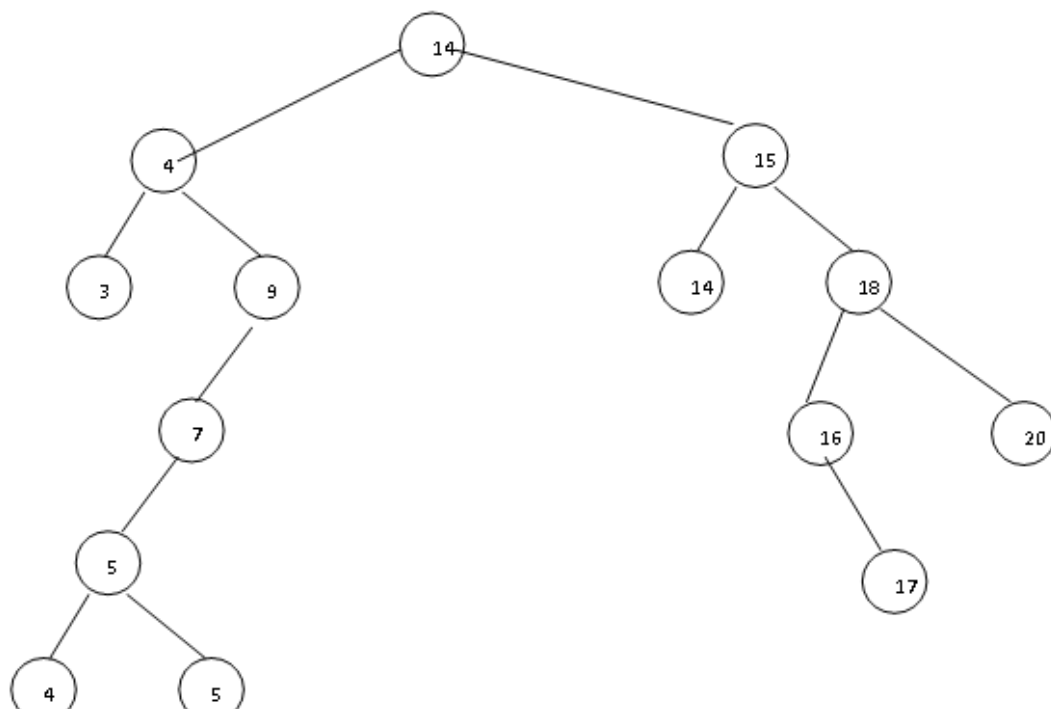
Árvore binária completa de nível 3





Árvore Binária Ordenada (busca e inserção binária)

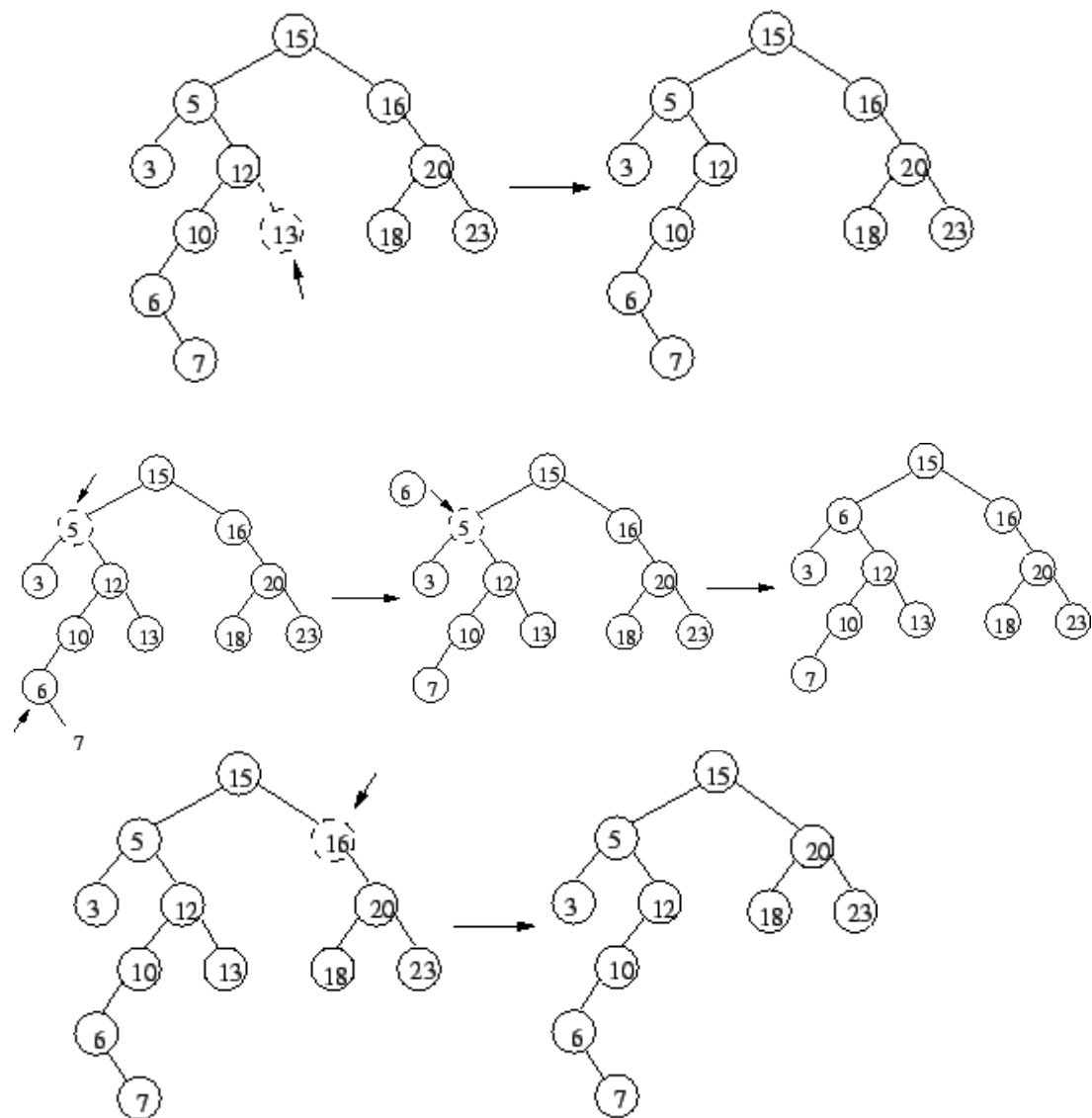
14, 15, 4, 9, 7, 18, 3, 5, 16, 4, 20, 17, 9, 14, 5



cada novo elemento, devemos percorrer a árvore a partir da raiz e para



Remoção





Complexidade

	Média	Pior Caso
Espaço	$O(n)$	$O(n)$
Busca	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Inserção	$O(\log n)$	$O(\log n)$
Deleção	$O(\log n)$	$O(\log n)$



Exercício

- 1) Escreva um algoritmo para calcular a altura de um árvore binária.
- 2) Escreva um algoritmo que conte o número de nós de uma árvore binária.
- 3) Escreva um algoritmo que conte o número de folhas de uma árvore binária.
- 4) Escreva um algoritmo que insira um número na árvore binária.
- 5) Escreva um algoritmo que delete um nó de uma árvore binária.

